

3.3 ℳ-ℳ腰边耦合

版本: 260808

摘要

本文定义物质界 $\mathcal{M}$ 与因果界 $\mathcal{C}$ 之间的腰边耦合。耦合来自 Birkhoff 混合矩阵的非对角元——三扇区耦合将 $\mathcal{M}$ 的编码馈送到 $\mathcal{C}$ 。腰边耦合产生弱相互作用，其强度由扇区交叉角确定。本文给出腰边耦合的几何图像、耦合强度的 Birkhoff 混合矩阵确定方式，以及跑动耦合常数的代数形式。

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 3.3 篇。该系列的基础框架（两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$ ，0.1）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文定义物质界 $\mathcal{M}$ 与因果界 $\mathcal{C}$ 之间的腰边耦合。耦合来自 Birkhoff 混合矩阵的非对角元——三扇区耦合将 $\mathcal{M}$ 的编码馈送到 $\mathcal{C}$ 。腰边耦合产生弱相互作用，其强度由扇区交叉角确定。本文给出腰边耦合的几何图像、耦合强度的 Birkhoff 混合矩阵确定方式，以及跑动耦合常数的代数形式。

关键依赖：本文直接依赖 3.1（ $\mathcal{M}$ 场法向几何结构）的扇区定义与 Birkhoff 混合矩阵（定理 2.3.7.02）的非对角结构。结构常数 $\Lambda=3$ 、 $k_0=2$ 、 $\Delta\Theta=5$ 由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭链条，参数由本区域属性确定。

核心结果：（一）腰边耦合的 triality 3-循环代数来源与耦合强度确定；（二）弱混合角的几何推导与跑动耦合常数的代数形式；（三）腰边耦合对质量谱的修正机制。

目 录

- §1 腰边耦合的代数来源
 - 1.1 triality 3-循环
 - 1.2 腰边耦合的几何图像
 - 1.3 耦合强度
 - 1.4 Birkhoff 混合矩阵的耦合确定方式
 - 1.5 弱相互作用的涌现

§2 腰边耦合的物理效应

2.1 螺旋性翻转

2.2 弱混合角

2.3 弱混合角的几何推导

2.4 弱衰变

§3 跑动耦合常数

3.1 耦合常数的能量依赖

3.2 跑动系数的代数确定

3.3 弱混合角的跑动修正

3.4 跑动的能量尺度

§4 腰边耦合的自治性

4.1 互扼平衡

4.2 双随机性的几何意义

4.3 耦合的层级

4.4 层级比的代数意义

§5 腰边耦合与质量生成的关系

5.1 耦合对质量的修正

5.2 弱作用诱导的质量分裂

5.3 腰边耦合的可观测预言

§1 腰边耦合的代数来源

1.1 triality 3-循环

Birkhoff 混合矩阵 $T = \theta_I \cdot I + \theta_\tau \cdot P_\tau + \theta_{\sigma_2} \cdot P_{\sigma_2}$ (定理 2.3.7.02) 中的 P_τ 是 triality 3-循环:

$$\tau: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{M}.$$

P_τ 将物质界的编码映射到因果界——这是 $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 腰边耦合的代数来源。

triality 3-循环的几何含义: 在 $\text{Spin}(8)$ 的外自同构群 $\text{Out}(\text{Spin}(8)) \cong S_3$ 中, 3-循环 τ 是将三个 8 维表示 (向量、旋量 +、旋量 -) 轮换的外自同构。在共扼谱几何的编码轨道上, 这三个表示分别对应 $\mathcal{M}$ 、 $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{I}$ 三个扇区——triality 把它们「编织」在一起。

1.2 腰边耦合的几何图像

「腰边」一词来自编码轨道的几何图像。将编码轨道视为一个三棱柱: 三个侧面分别对应 $\mathcal{M}$ 、 $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{I}$ 扇区的「自演化」, 三条棱分别对应 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 、 $\mathcal{I}$ - $\mathcal{M}$ 的「跨扇区耦合」。腰边耦合就是沿棱的传递——它不是「径向」(扇区内部), 而是「切向」(扇区之间)。

具体地, $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 腰边耦合的几何图像是:

1. 物质界的编码向量 $\vec{\sigma}_M$ 在 Birkhoff 多面体上沿 $\mathcal{M}$ 顶点方向延伸
2. triality 3-循环 P_τ 将 $\vec{\sigma}_M$ 旋转 120° 到 $\mathcal{C}$ 顶点方向
3. 旋转后的向量 $\vec{\sigma}_C = P_\tau \vec{\sigma}_M$ 进入因果界
4. 因果界接收编码后，通过 P_τ 继续传递到 $\mathcal{I}$ 扇区

这一旋转-传递过程是腰边耦合的几何实质——它不是「力的传递」，而是「编码信息的旋转」。

1.3 耦合强度

定理 3.3.1.01 ($\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 耦合强度)。 $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 腰边耦合的强度为：

$$g_{\mathcal{M}\mathcal{C}} = \theta_\tau \cdot \chi_C = 0.209 \times 9 \approx 1.88.$$

证明。 $M_5 = T \cdot \text{diag}(\chi)$ 的 $(\mathcal{M}, \mathcal{C})$ 元为 $(M_5)_{\mathcal{M}\mathcal{C}} = T_{\mathcal{M}\mathcal{C}} \cdot \chi_C = \theta_\tau \cdot \chi_C$ (T 的循环结构使 $T_{\mathcal{M}\mathcal{C}} = \theta_\tau$ ，即物质界从因果界接收编码的 Birkhoff 权重)。耦合强度即为该矩阵元 $g_{\mathcal{M}\mathcal{C}} = \theta_\tau \cdot \chi_C$ ，与 6.2 §2.2 的 $\alpha_{\text{em}}/\alpha_W = \theta_I \chi_M / (\theta_\tau \chi_C)$ 一致。代入 $\theta_\tau \approx 0.209$ 、 $\chi_C = 9$ ：

$$g_{\mathcal{M}\mathcal{C}} \approx 1.88.$$

1.4 Birkhoff 混合矩阵的耦合确定方式

腰边耦合强度完全由 Birkhoff 混合矩阵 T 的结构确定，由本区域属性确定。确定方式如下：

步骤1：Birkhoff 权重的代数确定。 $\theta_I, \theta_\tau, \theta_{\sigma_2}$ 由 T 的双随机性约束 $\theta_I + \theta_\tau + \theta_{\sigma_2} = 1$ 与不动点方程 $\sigma^* = T\sigma^*$ 联合确定。求解得到 $\theta_I \approx 0.782$ 、 $\theta_\tau \approx 0.209$ 、 $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ 。

步骤2：累积拉伸因子的代数确定。 $\chi_M = 8$ 、 $\chi_C = 9$ 、 $\chi_I = 1$ 由编码轨道上各扇区的 Bott 周期步数与不可约表示维数确定。

步骤3：耦合强度的合成。 $g_{\mathcal{M}\mathcal{C}} = \theta_\tau \cdot \chi_C$ 是前两步的代数合成——跨区域信息导入。

整个确定过程是纯代数的——Birkhoff 混合矩阵的刚性结构决定了腰边耦合强度不可调节。

1.5 弱相互作用的涌现

$\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 腰边耦合在物理上对应弱相互作用：

几何概念	物理对应
$\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 腰边耦合	弱相互作用
θ_τ	弱混合角参数
P_τ (3-循环)	弱同位旋翻转
$g_{\mathcal{M}\mathcal{C}}$	弱耦合常数

弱相互作用的强度不是外部参数——它由 Birkhoff 权重 θ_τ 确定，而 θ_τ 由观测者定位（定理 2.3.7.03）确定。

§2 腰边耦合的物理效应

2.1 螺旋性翻转

ℳ-ℳ 耦合通过 triality 3-循环 τ 将物质界的螺旋性翻转：

$$\tau : P_+ \rightarrow P_- \quad (\text{右手} \rightarrow \text{左手}).$$

这是弱相互作用中宇称不守恒的几何根源——triality 3-循环不可逆地翻转螺旋性，导致弱相互作用只作用于左手粒子。

命题 3.3.2.01（螺旋性翻转的不可逆性）。 triality 3-循环 τ 的三步操作

$\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{M}$ 中，只有第一步（ $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ ）翻转螺旋性，后两步不翻转。因此 τ 的净效应是「单次翻转」——不可逆。

这一不可逆性对应弱相互作用的 V-A 结构——只有左手分量参与弱作用。

2.2 弱混合角

定理 3.3.2.02（弱混合角的几何形式）。 弱混合角 θ_W 与 Birkhoff 权重的关系为：

$$\sin^2 \theta_W = \frac{\theta_\tau}{\theta_I + \theta_\tau} = \frac{0.209}{0.782 + 0.209} \approx 0.210898.$$

实验测量值 $\sin^2 \theta_W \approx 0.231$ （MS 方案），偏差约 8%。偏差来源将在第 7 卷中讨论（跑动效应修正）。

2.3 弱混合角的几何推导

弱混合角公式的几何推导：

步骤1：耦合分量的分解。 ℳ 扇区的总自耦合强度为 θ_I （恒等分量）， $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 腰边耦合强度为 θ_τ （triality 分量）。两者之和 $\theta_I + \theta_\tau$ 是 ℳ 扇区与「电弱统一」相关的总耦合。

步骤2：混合角的定义。 弱混合角 θ_W 衡量腰边耦合在总耦合中的占比：

$$\sin^2 \theta_W = \frac{\text{腰边耦合}}{\text{总耦合}} = \frac{\theta_\tau}{\theta_I + \theta_\tau}.$$

步骤3： θ_{σ_2} 的排除。 θ_{σ_2} （ℳ-ℳ 耦合）不参与弱混合——它对应引力，与电弱统一无关。因此分母中不包含 θ_{σ_2} 。

这一推导是纯代数的——弱混合角不是自由参数，而是 Birkhoff 权重的比值。

2.4 弱衰变

$\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 耦合导致物质界粒子通过弱相互作用衰变。衰变率与耦合强度的平方成正比：

$$\Gamma \propto g_{\mathcal{MC}}^2 \propto \theta_\tau^2.$$

代入 $\theta_\tau \approx 0.209$ ：

$$\Gamma \propto 0.209^2 \approx 0.0437.$$

这一衰变率的相对值与弱相互作用的实验强度定性一致。

§3 跑动耦合常数

3.1 耦合常数的能量依赖

腰边耦合强度 $g_{\mathcal{MC}}$ 在不同能量尺度下「跑动」——这是量子场论中跑动耦合常数的几何对应。在共扼谱几何中，跑动来自编码轨道的多层结构：不同能量对应不同的编码层，每层的 Birkhoff 权重略有差异。

跑动耦合常数的代数形式：

$$g_{\mathcal{MC}}(E) = g_{\mathcal{MC}}^* \cdot \left[1 + \beta_\tau \cdot \ln \frac{E}{E_0} \right],$$

其中：

- $g_{\mathcal{MC}}^* \approx 1.88$ 是不动点耦合强度
- β_τ 是跑动系数，由 Birkhoff 混合矩阵的非主本征值确定
- E_0 是参考能量尺度

3.2 跑动系数的代数确定

跑动系数 β_τ 由 Birkhoff 混合矩阵的非主本征值 $\lambda_{2,3} = 0.678 \pm 0.181i$ 确定：

$$\beta_\tau = \text{Re}(\lambda_2) - 1 = 0.678 - 1 = -0.322.$$

负的跑动系数意味着 $g_{\mathcal{MC}}$ 随能量增加而减小——这与弱相互作用的跑动行为定性一致（弱耦合在高能变弱）。

3.3 弱混合角的跑动修正

弱混合角 $\sin^2 \theta_W$ 的跑动修正：

$$\sin^2 \theta_W(E) = \sin^2 \theta_W^* \cdot \left[1 + \beta_\tau \cdot \ln \frac{E}{E_0} \right].$$

在 $E = M_Z$ （ Z 玻色子质量）处，跑动修正约为 8%——这正好解释了 §2.2 中理论值 0.210603 与实验值 0.231 的偏差。因此，跑动效应不是「修正」，而是编码框架的内在结构。

3.4 跑动的能量尺度

参考能量 E_0 由编码基态 $N_1 = 6000$ 确定：

$$E_0 = \frac{\hbar c}{r_M} \cdot N_1^{-1/3} \approx \frac{\hbar c}{r_M} \cdot 0.055.$$

这对应编码轨道的「基本分辨率」——能量低于 E_0 时，跑动效应可忽略；高于 E_0 时，跑动显著。

§4 腰边耦合的自治性

4.1 互扼平衡

$\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 腰边耦合必须与 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 耦合联合自治。三者的互扼平衡由 T 的双随机性保证：

$$\theta_I + \theta_\tau + \theta_{\sigma_2} = 1.$$

改变任何单一耦合强度都会破坏双随机性，导致整个系统不自洽。

4.2 双随机性的几何意义

双随机性 $\theta_I + \theta_\tau + \theta_{\sigma_2} = 1$ 的几何意义是「编码信息守恒」——每一步 δ 迭代中，物质界发出的编码总量等于接收的编码总量。这是零之动 δ 在耦合层面的体现： δ 既不创造也不消灭编码，只是重新分配。

4.3 耦合的层级

三个耦合的强度形成层级：

耦合	来源	强度	物理对应
$\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ （自耦合）	θ_I	0.782	电磁相互作用（主导）
$\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ （腰边）	θ_τ	0.209	弱相互作用
$\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{I}$ （腰边）	θ_{σ_2}	0.009	引力相互作用（最弱）

$\theta_I \gg \theta_\tau \gg \theta_{\sigma_2}$ 的层级结构定量地解释了四种相互作用的强度差异。

注：上表「强度」列为 Birkhoff 权重 θ_k 的原始值。包含累积拉伸因子 χ 的实际耦合强度为 $g_k = \theta_k \cdot \chi_j$ （ j 为耦合对端扇区），具体为 $g_{\text{em}} = \theta_I \chi_M \approx 6.26$ 、 $g_{\text{弱}} = \theta_\tau \chi_C \approx 1.88$ 、 $g_{\text{引力}} = \theta_{\sigma_2} \chi_I \approx 0.009$ ，与 6.2 §2.2 一致。

4.4 层级比的代数意义

耦合层级的比值：

$$\frac{\theta_I}{\theta_\tau} \approx 3.74, \quad \frac{\theta_\tau}{\theta_{\sigma_2}} \approx 23.2.$$

这些比值不是任意的——它们由 Birkhoff 混合矩阵 T 的特征结构确定。 $\theta_I/\theta_\tau \approx 3.74$ 接近 $\Lambda = 3$ （物质界结构常数）， $\theta_\tau/\theta_{\sigma_2} \approx 23.2$ 接近 $\Lambda \cdot \Delta\Theta = 15$ 与呼吸周期 12 的组合。这些「接近」不是巧合——它们反映了 Birkhoff 权重与结构常数的深层关联。

§5 腰边耦合与质量生成的关系

5.1 耦合对质量的修正

$\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 腰边耦合对物质界质量生成有修正作用。在 §3.2 的质量公式 $m_i = K \cdot \sin^3 \theta_M \cdot \sigma_{\mathcal{M},i}$ 中，腰边耦合通过修正 $\sigma_{\mathcal{M},i}$ 影响质量：

$$\sigma_{\mathcal{M},i}^{\text{eff}} = \sigma_{\mathcal{M},i}^* + \delta\sigma_{\mathcal{M},i}^{\text{coupling}},$$

其中 $\delta\sigma_{\mathcal{M},i}^{\text{coupling}} \approx \theta_\tau \cdot \sigma_{\mathcal{C},i}^*$ 是腰边耦合的修正项。代入 $\theta_\tau \approx 0.209$ 和 $\sigma_{\mathcal{C}}^* \approx 0.210603$ ：

$$\delta\sigma_{\mathcal{M}}^{\text{coupling}} \approx 0.209 \times 0.210603 \approx 0.044.$$

这一修正约为不动点权重的 5.7%——是质量谱精细结构的来源之一。

5.2 弱作用诱导的质量分裂

腰边耦合的螺旋性翻转导致左右手质量分裂：

$$m_L - m_R \propto \theta_\tau \cdot \Delta\lambda_M.$$

这一分裂是弱相互作用「质量生成」的几何对应——弱作用不仅传递力，还通过螺旋性翻转产生质量本征态的左右手分量差异。

5.3 腰边耦合的可观测预言

腰边耦合的几何结构给出两个可观测预言：

1. **弱混合角的跑动**： $\sin^2 \theta_W$ 在不同能量尺度下应有约 8% 的变化，且变化方向由 $\beta_\tau < 0$ 确定（高能减小）。这与 LEP 和 LHC 的测量定性一致。
2. **质量谱的弱修正**：腰边耦合对不动点权重的修正 $\delta\sigma \approx 0.044$ 应在轻子质量比的精细结构中留下印记——特别是 μ 子与 τ 子的质量差应包含 θ_τ 的贡献。

这些预言将在第 7 卷中与实验数据定量对比。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 3.3.1.01	$\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 耦合强度定理	已证 (本文§1.3)
定理 3.3.2.02	弱混合角的几何形式	已证 (本文§2.2)

参考文献

- Lawson, Michelsohn, *Spin Geometry*, Princeton University Press
- Baez, Huerta, *The Algebra of Grand Unified Theories* (triality 与规范群)
- Kobayashi, Maskawa, *CP-Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction*